

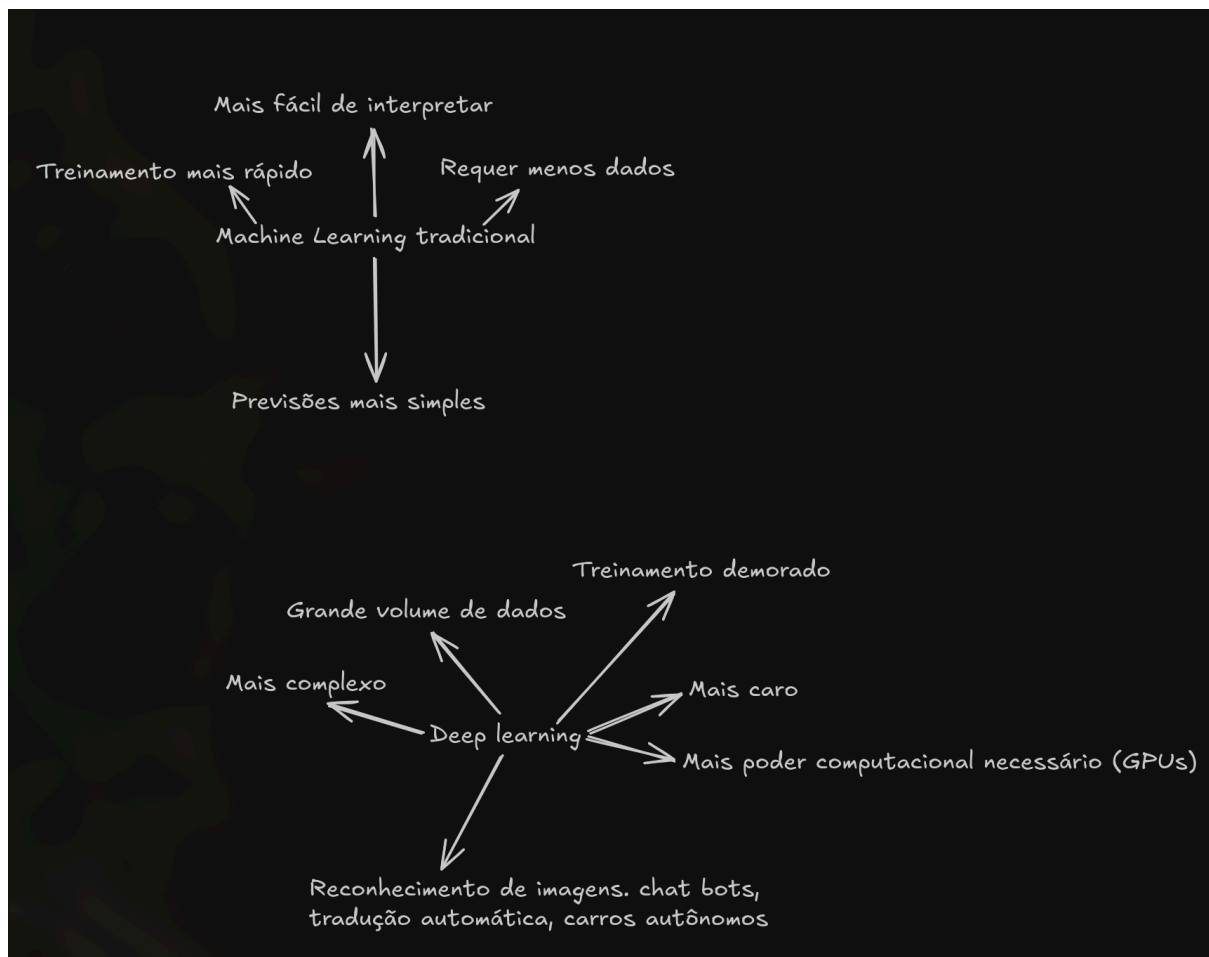
Relatório 15 - Deep Learning In 5 Minutes (II)

Felipe Fonseca

1. Introdução

Nesse card foi apresentado um vídeo curto com uma explicação resumida do que é Deep Learning, sua diferença em relação ao Machine Learning tradicional, utilidade e problemas.

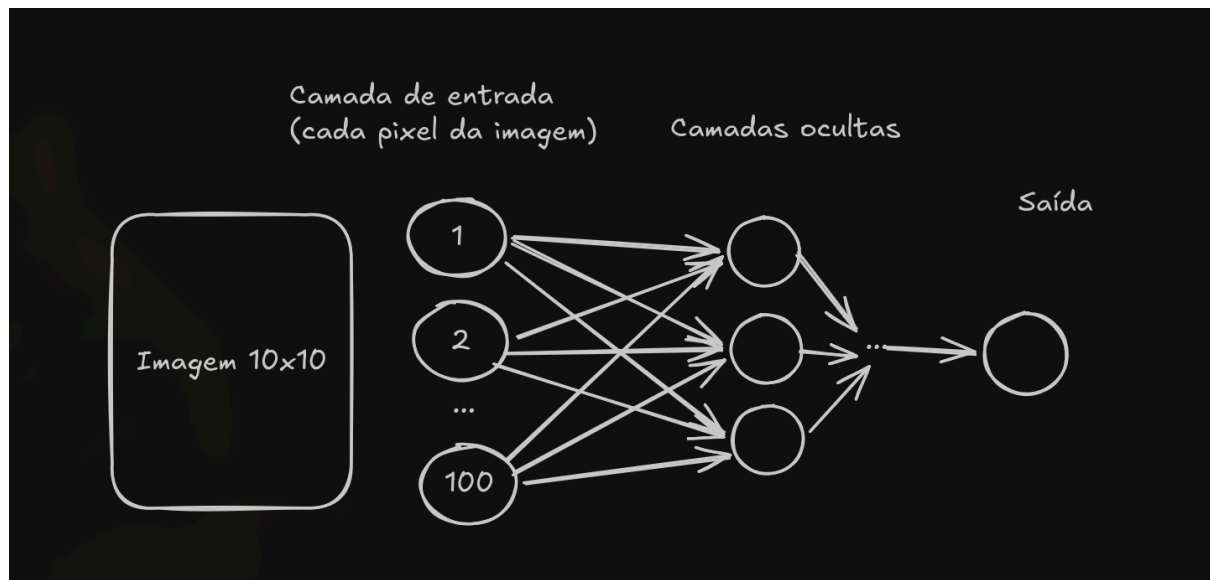
2. Desenvolvimento



Deep Learning é uma área de Machine Learning, mas diferente do Machine Learning convencional, onde passamos os parâmetros para que a rede neural possa ajustar os pesos e prever os valores, no Deep learning os “parâmetros” são identificados pela própria rede neural também.

No vídeo é utilizado um exemplo, com uma imagem, onde passado uma imagem como parâmetro, cada pixel da imagem seria um valor na camada de

entrada da rede neural, e então para o resto seria semelhante ao que já havíamos visto no último card, várias camadas escondidas, que vão passando pesos para chegar na camada de saída o valor previsto. O exemplo do vídeo em questão se dá pois deep learning é muito utilizado para reconhecimento de imagens e vídeos, diferente do machine learning tradicional, onde passamos valores numéricos:



Mas o uso do deep learning não é apenas em imagens, ele é utilizado também em produção de texto. Modelos como o Chat GPT também são treinados com Deep Learning. Apesar disso, o grande avanço do Deep learning se dá por transcender essa camada e criar sistemas que reconhecem vídeos e imagens, como carros autônomos que conseguem reconhecer o ambiente ao redor.

Dentre os principais problemas citados no vídeo sobre o deep learning, é destacado que precisa-se de muitos mais dados que o machine learning tradicional, que já precisa de bastante dados também. Além disso, por ter muitos dados para treinar, e pela quantidade de parâmetros que são passados, quantidade de camadas etc, é necessário muitas GPUs e muito tempo para realizar esses treinamentos, o que custa caro.

3. Conclusão

O deep learning representa um grande avanço na tecnologia e dentro do próprio machine learning, pois consegue aprender coisas muito mais complexas de forma autônoma, com menor tratamento de dados que o machine learning tradicional, sendo importante para reconhecer imagens vídeos e textos e sendo importantíssima para o futuro. Porém possui impactos negativos devido ao alto custo para esse campo, afetando por exemplo no preço de computadores para a população geral.

4. Referências

Vídeo do Card: <https://www.youtube.com/watch?v=6M5VXKLf4D4>

Site para consulta:

<https://www.salesforce.com/br/blog/machine-learning-vs-deep-learning/>